



Análise de Risco Sistêmico e Contágio em Fundos de Investimento Imobiliários via Teoria dos Grafos

Algoritmos em Grafos - Projeto Final

Universidade Federal de Itajubá - UNIFEI

3 de junho de 2026

A Equipe

Gestão do escopo e alinhamento metodológico.



ANA PAULA
COORDENADOR E
INTEGRAÇÃO

Estudo do mercado de FIIs e definição das métricas (NMI, Selic)



BIANCA
ANALISTA DE DOMÍNIO

Seleção dos métodos avaliados e benchmarking



LAURA
ARQUITETO DA SOLUÇÃO



TODOS
MODELADOR

Tradução das correlações em grafos e avaliação do PMFG.



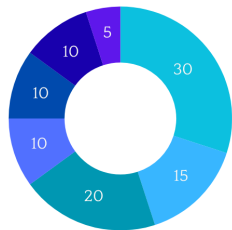
ISAAC
DESENVOLVEDOR

Implementação no Python e interface Streamlit.

A classificação setorial engessada da B3 (Bolsa de Valores oficial do Brasil) mascara as verdadeiras **interdependências** e **riscos de contágio** no mercado de FIIs.

DISTRIBUIÇÃO DO IFIX

Janeiro, 2025



- Papel
- Logístico
- Shopping
- Híbrido
- Laje
- Fundo de fundos
- Outros

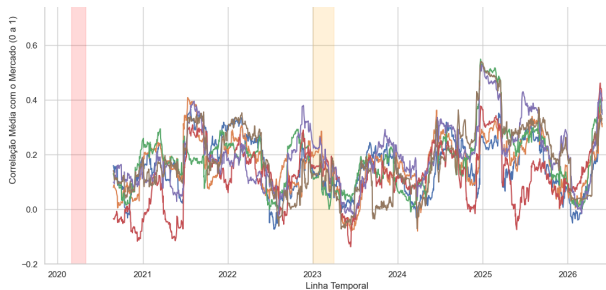


Figura: Gráfico temporal 2020 - 2025

CLUBE FII. Distribuição do IFIX em JANEIRO DE 2025. 13 jan. 2025. Instagram: @clubefii.
Disponível em: <<https://www.instagram.com/p/DExQ2ydR9pW/>>. Acesso em: 25 jun. 2026.

Os filtros aplicados de **liquidez** garantiram uma base histórica limpa e consistente de 5 anos para o IFIX. De 120 fundos, 84 passaram nos filtros.

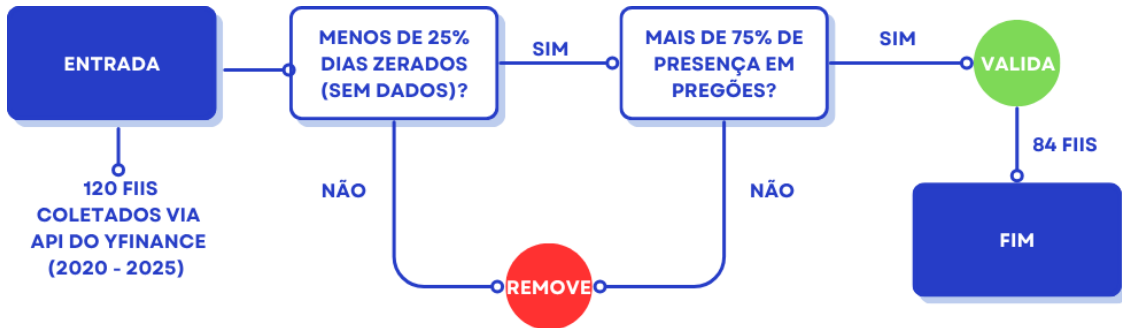


Figura: Fluxograma de Limpeza dos Dados

O retorno logarítmico e a correlação de Pearson foram convertidos em métricas de **distância espacial** para estruturar a rede

$$d_{i,j} = \sqrt{2(1 - \rho_{i,j})}$$

Transformação Geométrica: Correlação $\rightarrow$ Distância Métrica

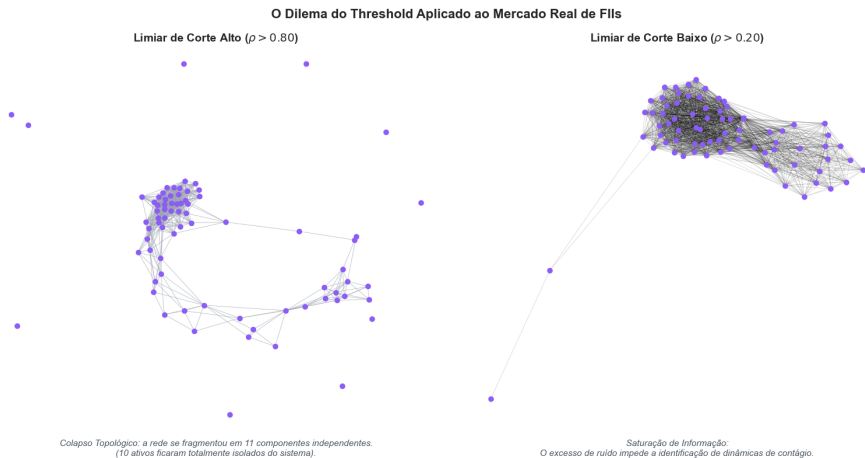
Alta Correlação ($\rho = 0.9$)
Distância Espacial Curta ($d = 0.45$)



Baixa Correlação ($\rho = 0.1$)
Distância Espacial Longa ($d = 1.34$)



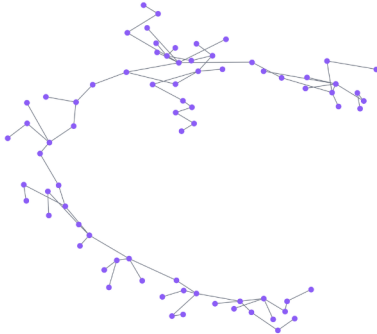
A filtragem por limiares arbitrários corrompe a topologia da rede, oscilando entre dois extremos: a **fragmentação artificial** do mercado ou a **saturação por ruído estatístico**



A modelagem por PMFG (Planar Maximally Filtered Graph) preserva os ciclos estruturais de **contágio** que seriam completamente eliminados por uma MST (Minimum Spanning Tree)

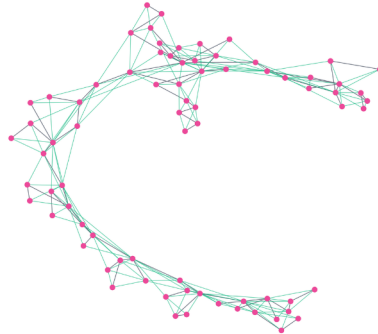
Abordagens de Filtragem Avançada aplicadas aos 84 FIs

Filtro MST (Minimum Spanning Tree)



Esqueleto Rígido Unificado: 75 arestas de forte proximidade.
Zero loops/ciclos. Risco de contágio secundário descartado.

Filtro PMFG (Planar Maximally Filtered Graph)



Rede Planar Complexa: 222 arestas no total.
Mantém a conectividade global e os clusters locais (linhas verdes) sem poluição visual.

O Score de Eficiência do Sistema foi desenvolvido para equilibrar a qualidade matemática dos agrupamentos com a viabilidade em tempo real

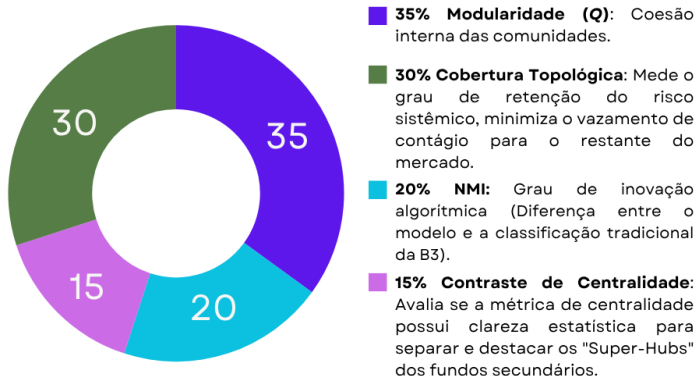


Figura: Score de Eficiência Sistêmica

A metodologia de Raj Jain garantiu que o Score comparasse os algoritmos sob condições matematicamente controladas.

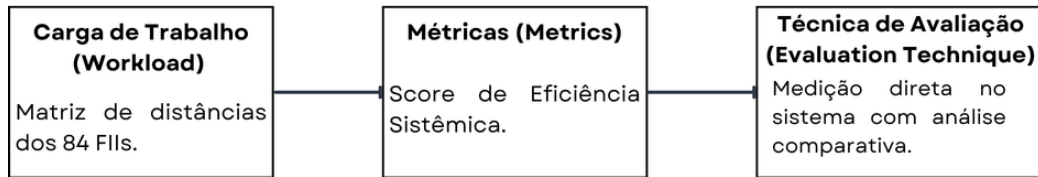
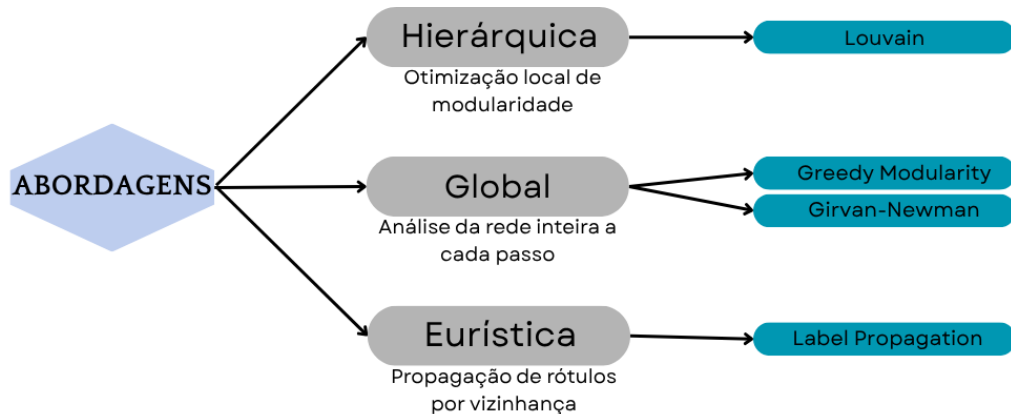
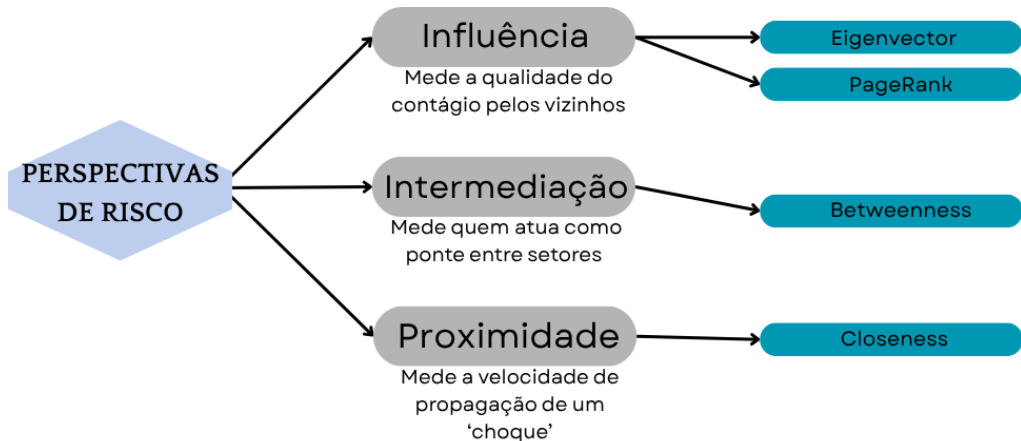


Figura: Delineamento Experimental

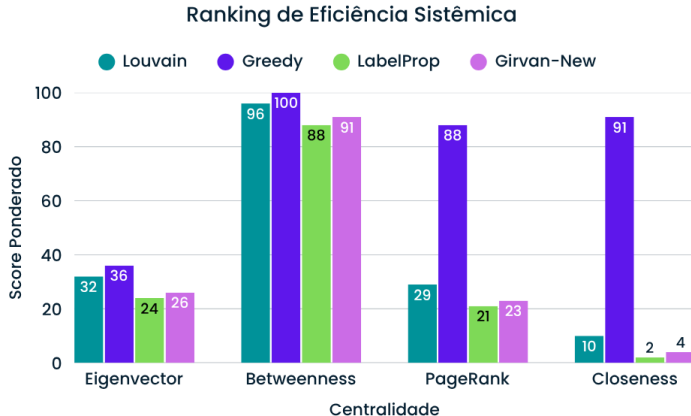
Submetemos quatro métodos matemáticos distintos de detecção de comunidades à nossa avaliação.



Avaliamos quatro métricas de centralidade que quantificam o **risco de contágio** sob diferentes perspectivas matemáticas -> como medir qual FII é o mais arriscado da rede?



A arquitetura combinada do Greedy Modularity e Betweenness venceu o benchmark global por isolar perfeitamente as "pontes" de contágio do IFIX



Segmentação (Greedy):

Define as **Cores** da rede -> Isola geometricamente as ilhas de comportamento do mercado.

+

Risco (Betweenness):

Define os **Tamanhos** dos nós -> Identifica as pontes críticas de transmissão de risco.

A integração das técnicas revelou **5 comunidades ocultas** de contágio e isolou os maiores polos de vulnerabilidade do IFIX

Cor → comunidade | Tamanho → risco de contágio | Aresta → correlação (distância geométrica)



O estresse por aperto monetário comprime a distância geométrica da rede e afunila os canais de contágio do IFIX.



Figura: Juros em Alta: Mar/2021 - Ago/2022



Figura: Juros em Queda: Ago/2023 - Mai/2024

O pipeline analítico foi encapsulado em um dashboard interativo no Streamlit, permitindo o gerenciamento e a previsão do risco sistêmico em tempo real

 **Parâmetros do Modelo**

Data de Início

2020/01/01

Data Final

2025/01/01

Filtro de Sobrevivência (%)

75

Construir Topologia PMFG

Coleta Dinâmica

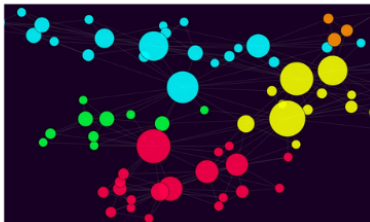
 **Métrica de Risco (Tamanho do Nó):**

Betweenness (Pontes de Liquidez) ▾

 **Motor de IA (Comunidades):**

Greedy ▾

Motor Topológico



Interface de Decisão

O método Greedy-Betweenness combinado com o dashboard interativo traduz abstrações matemáticas em três ferramentas estratégicas para previsões de risco e alocação de ativos

Reestruturação Atuarial

O mercado pode utilizar o Greedy Modularity para abandonar as categorias arbitrárias de 'tijolo e papel' e criar fundos de investimento desenhados organicamente por coesão de risco real.

Simulação de Choques

A interface permite simular cenários dinâmicos de estresse: se os juros sobem, o sistema calcula graficamente a contração das distâncias da rede

Mapeamento de Portfólio

Um gestor de fundos ou investidor comum pode inserir sua carteira de FII's no sistema e descobrir instantaneamente se seus ativos são periféricos e protegidos, ou não.

Nosso sistema consolida a teoria dos grafos como uma solução operacional para investidores do mercado financeiro. Agradecemos a atenção!



UNIFEI
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ



INSTITUTO DE
MATEMÁTICA E
COMPUTAÇÃO
UNIFEI - Itajubá

